

GENERALIDADES DE LOS TRIANGULOS

Geometría

Grado 9

2025



1 - Importancia de los triángulos en astronomía

2 - Metas

3 - Actividades



Contenidos

0 - Temas y Aprendizajes



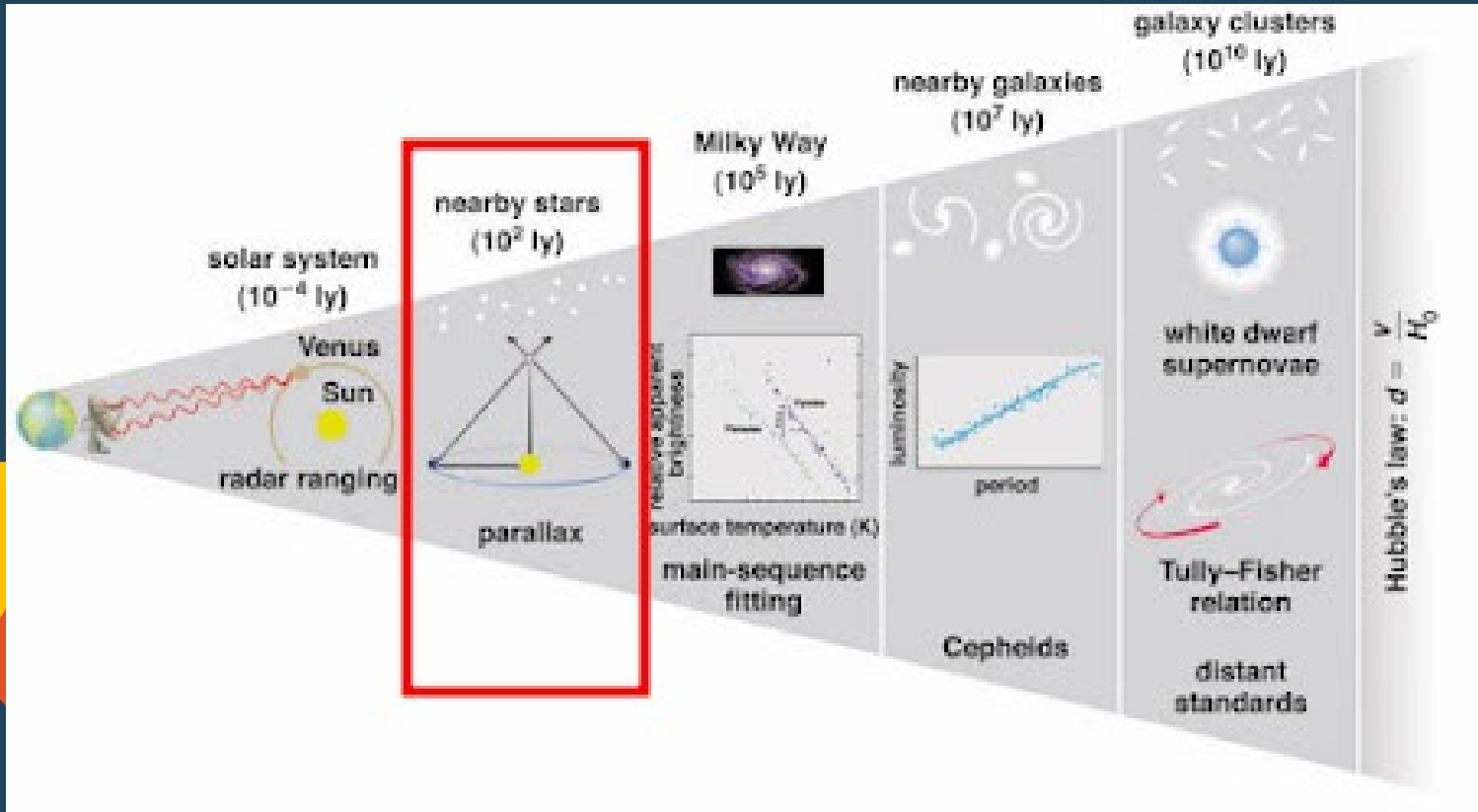
Importancia de los triángulos en astronomía

1 - Introducción



¿Cómo se miden las distancias en astronomía?

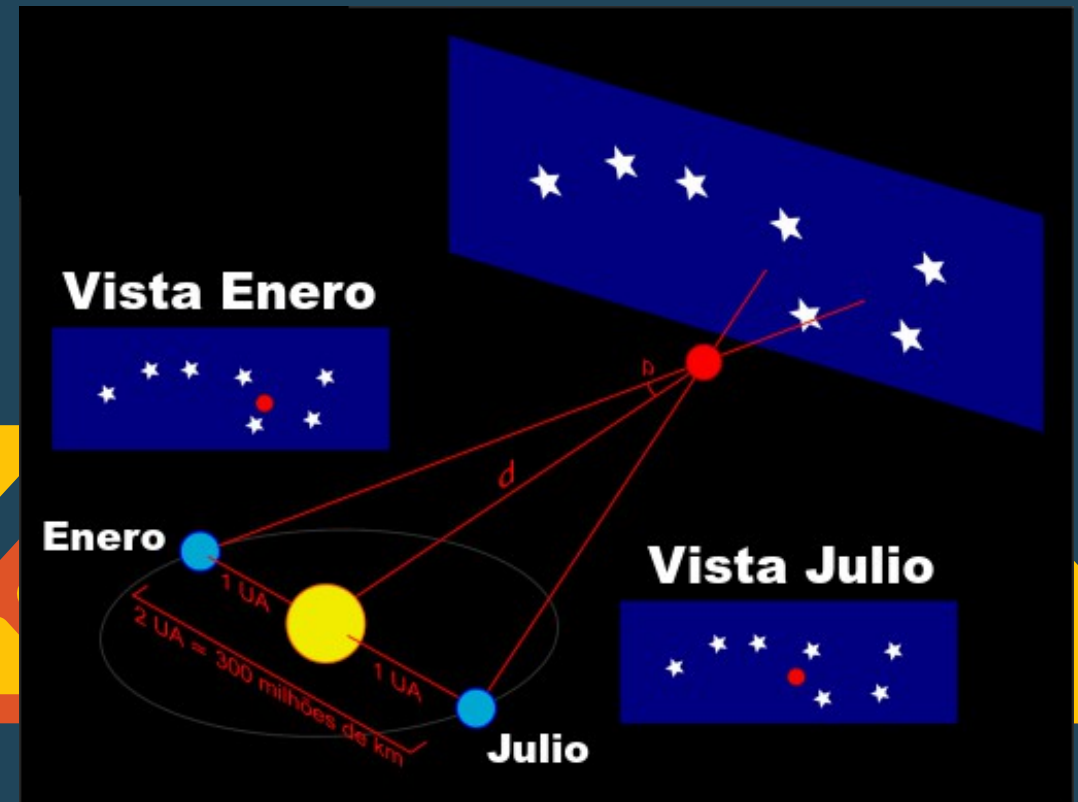
- Primera respuesta: depende ... del objeto astronómico!
- Segunda respuesta: depende ... recursos instrumentales, \$\$\$ y g...!
- Para entender lo anterior: “*La Escalera de Distancias cósmicas*”



En la figura hay un Triángulo, sin embargo no es tan importante!

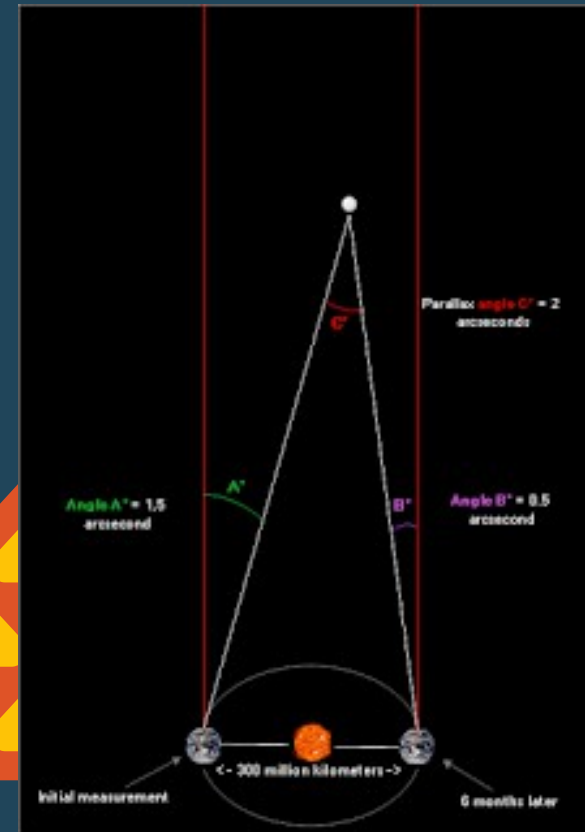
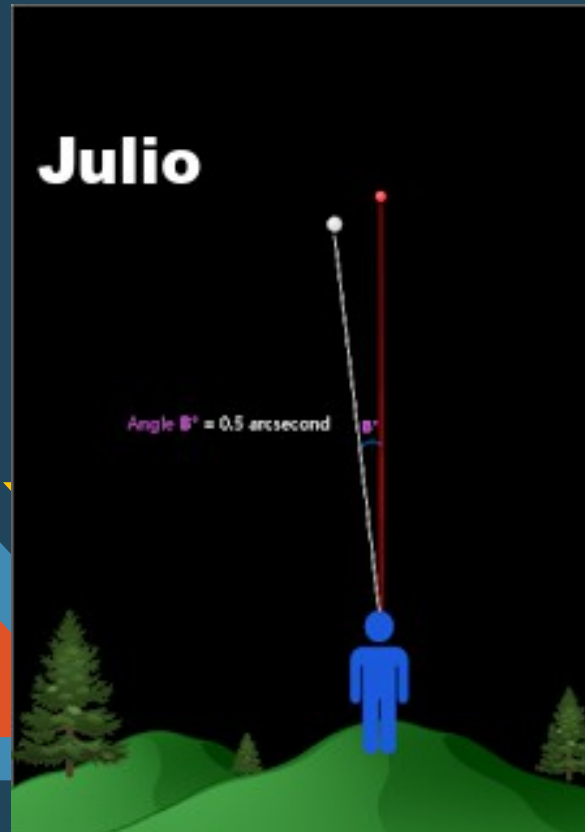
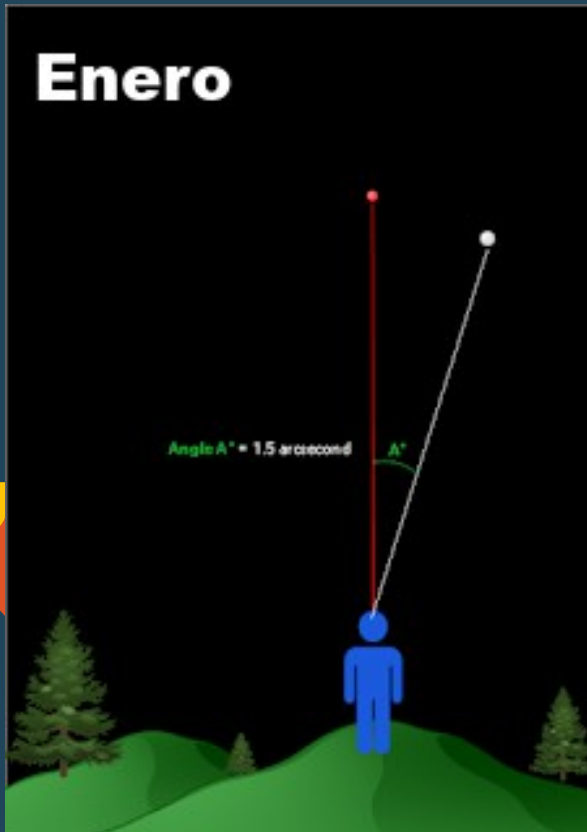
¿Cómo se miden las distancias en astronomía?

- **Método del paralaje (para estrellas vecinas).** Tiene en cuenta el movimiento aparente de un astro cercano, respecto al fondo de estrellas más distantes cuando la Tierra gira alrededor del Sol.
- Si lo anterior no es claro, quizás este sencillo experimento lo logré!



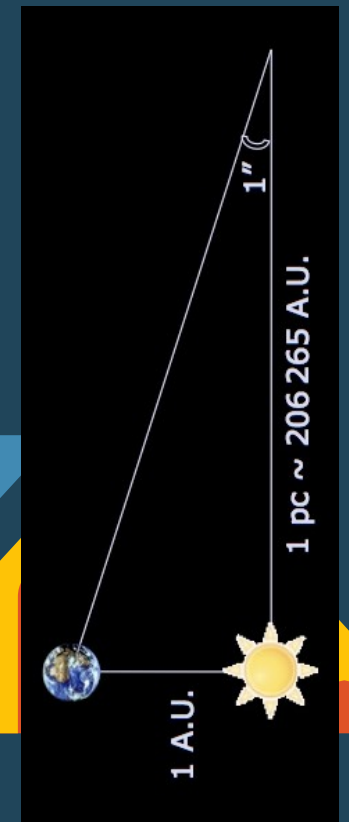
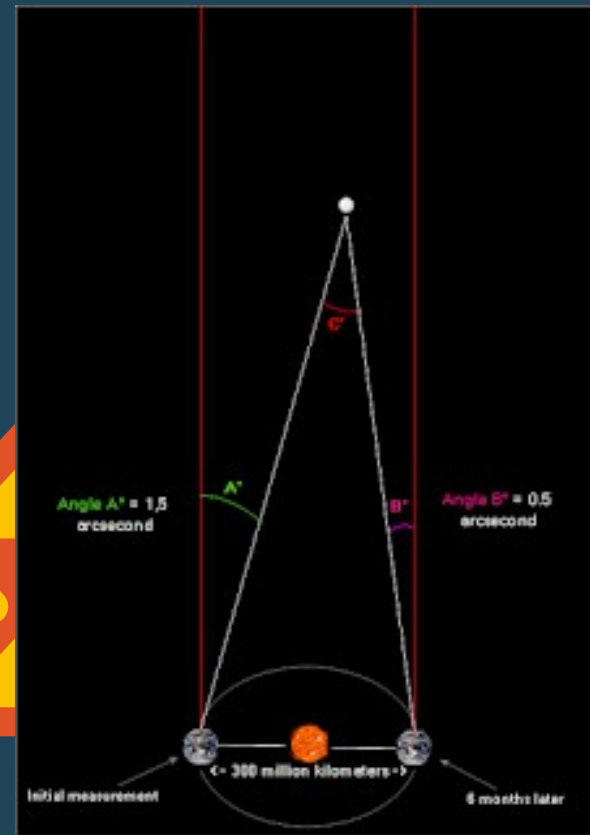
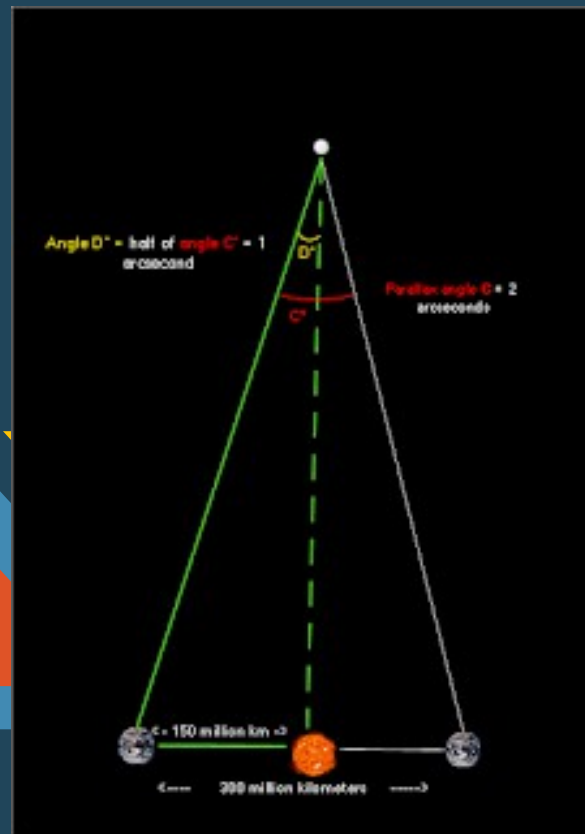
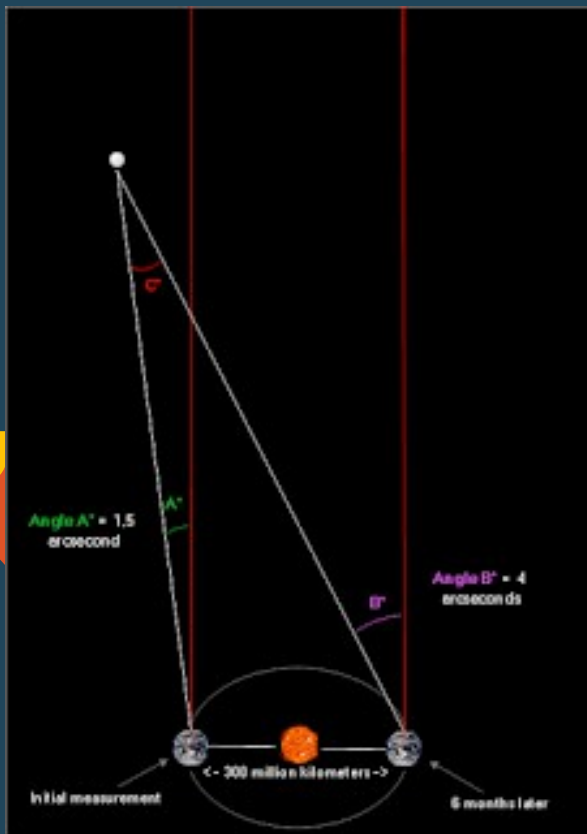
¿Cómo se miden las distancias en astronomía?

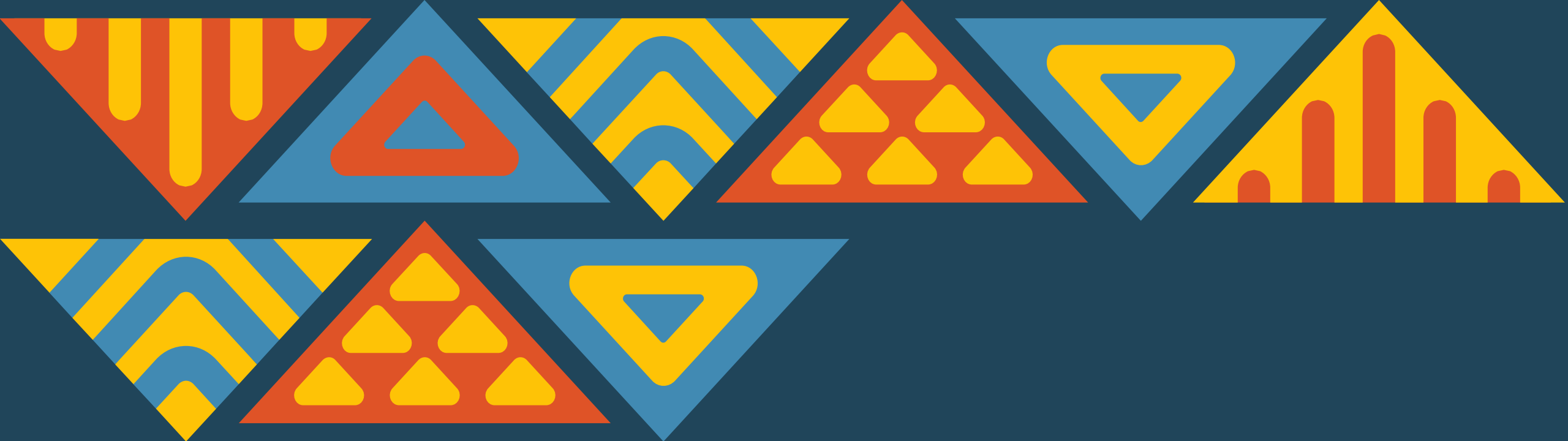
- La distancia se obtiene con técnicas fotométricas (análisis del brillo del astro junto con algunas suposiciones teóricas) y procedimientos geométricos.
- Sin embargo, el procedimiento geométrico usa **El Triángulo y sus Partes.**



¿Cómo se miden las distancias en astronomía?

- Según la ubicación del astro, aparecen diferentes triángulos. Cada uno tiene un análisis geométrico diferente para calcular la distancia respecto al Sol.
- Con ayuda de un triángulo rectángulo, también se define la unidad apropiada de distancia para grandes distancias astronómicas: *el parsec*.





Própositos y desempeños

2 - Metas





Metas del tema

Propósitos

- Identificar las partes, criterios y fórmulas importantes en un Triángulo.
- Resolver problemas asociados con Triángulos.

Desempeños

- Conoce las partes, criterios y fórmulas relacionadas con los Triángulos.
 - Plantea y propone soluciones que requieran Triángulos.
- 

Actividades

4 – Tareas y ejercicios



Actividad 17

1. Según lo mencionado en la exposición de introducción, realizar resumen acerca de como se miden las distancias para los objetos astronómicos y como se usan los triángulos para el desarrollo de dicha ciencia.
2. Redacte en el cuaderno las metas del tema.
3. Halle en millones de kilómetros la distancia para **1 parsec**. Tener en cuenta que 1 unidad astronómica (UA) equivale a 150 millones de km, 1 año-luz (a-l) equivale 63241 UA y 1 parsec (pc) equivale a 3,26 a-l.



Referencias

- *Cómo se hace: calcular distancias*, (2022).
<https://www.noticiasdelcosmos.com/2022/10/como-se-hace-calcular-distancias.html>
- *Paralaje Estelar* (2010). <https://hyperphysics.gsu.edu/hbasees/Astro/para.html>



